

演 示 文 档

裁判文书论证结构标注平台

演示说明文档 v1.0

项目：JAP (Judgment Annotation Platform)

团队：第 44 组

更新日期：2026-06-07

目录

一、文档目的

二、系统简介

三、环境要求

四、运行方式

4.1 启动 MySQL 并配置环境变量

4.2 启动后端

4.3 启动前端

4.4 访问系统

4.5 验证启动成功

五、演示账号

六、预置测试数据

6.1 全局文书库

6.2 指南版本

6.3 预置任务

七、功能模块与页面对照

八、推荐演示路径

8.1 快速演示

8.2 完整演示

九、分角色详细演示步骤

9.1 超级管理员

9.2 任务创建者

9.3 标注员

9.4 裁定者

9.5 结果查看与导出

十、端到端完整业务流程演示

十一、标签与关系速查

十二、功能验收对照表

十三、常见问题与排障

十四、重置演示数据

十五、相关文档

一、文档目的

本文档面向课程助教与验收评审，说明如何在本机启动系统、使用预置账号与测试数据，并按推荐路径完整演示系统核心功能（P0）与主要增强功能（P1）。

二、系统简介

本系统面向法学研究中的**法律论证分析**场景，对裁判文书（尤其是「裁判理由」部分）进行结构化标注与可视化，支持：

- 1. **任务创建**：选择文书、配置指南版本、分配标注员与裁定者
- 2. **独立标注**：多名标注员各自完成命题标注与关系标注
- 3. **冲突裁定**：裁定者对比多份标注结果，全部采纳或部分修改
- 4. **结果导出**：导出命题/关系 CSV、论证图示 PNG，支持 ZIP 打包

系统采用**四阶段不可逆流程**：**标注中** → **待裁定** → **可导出**（任务与文书均按此状态推进）。

三、环境要求

表 1 环境要求组件清单

组件	版本要求
Java	17+
Maven	3.8+
Node.js	18+（开发环境使用 Node 24）
npm	9+
MySQL	8.x

检查命令：

```
java -version
mvn -version
node -v
npm -v
```

四、运行方式

4.1 启动 MySQL 并配置环境变量

后端通过环境变量连接数据库（Windows PowerShell 示例）：

```
$env:DB_COMMON_USER = "你的MySQL用户名"  
$env:DB_COMMON_PWD = "你的MySQL密码"
```

默认连接地址：

```
jdbc:mysql://localhost:3306/jap?createDatabaseIfNotExist=true&...
```

首次启动时，若 `jap` 库不存在会自动创建；`DatabaseInitializer` 会自动建表并导入演示种子数据。

4.2 启动后端

```
cd backend  
mvn spring-boot:run
```

后端默认地址：`http://localhost:8080`

也可先打包再运行：

```
cd backend  
mvn -DskipTests package  
java -jar target/judgment-annotation-platform-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

4.3 启动前端

新开一个终端：

```
cd frontend  
npm install  
npm run dev
```

前端默认地址：`http://localhost:5173`

Vite 已将 `/api` 代理到 `http://localhost:8080`，无需额外配置跨域。

4.4 访问系统

浏览器打开 `http://localhost:5173`，进入登录页。

4.5 验证启动成功

1. 后端控制台无数据库连接报错
2. 前端登录页可正常显示
3. 使用 `admin / 123456` 登录后，左侧导航出现「文书总库」「配置中心」「用户管理」

五、演示账号

所有账号密码均为：`123456`

表 2 演示账号列表

账号	姓名	系统角色	演示用途
admin	系统管理员	超级管理员	后台管理：文书库、指南配置、用户管理
creator	任务创建者	任务创建者	创建任务、分配成员、查看任务与结果
annotator1	参与者一	普通用户	作为标注员完成标注
annotator2	参与者二	普通用户	作为第二标注员，用于对比裁定
reviewer	参与者三	普通用户	作为裁定者完成采纳/修改

权限说明：「标注员 / 裁定者」不是全局角色，而是在**具体任务**中由创建者分配。同一普通用户在不同任务中可担任不同职责。

六、预置测试数据

系统首次初始化后自动导入以下数据，可直接用于演示，无需手动建库。

6.1 全局文书库（3 篇）

表 3 预置文书列表

文书 ID	标题	类型
101	合同纠纷一审判决书	民事判决书
102	劳动争议仲裁审查裁定	民事裁定书
103	侵权责任纠纷判决书	民事判决书

6.2 指南版本

- **V1.0 标准指南**（ID: 1）
 - 一级标签：SF / GF / SM / GM
 - GM 二级标签：GM-L / GM-I / GM-C / GM-U / GM-M / GM-O
 - 关系类型：S（支持）/ A（反对）/ J（组合）/ M（匹配）/ I（同一）

6.3 预置任务（3 个，覆盖三种状态）

表 4 预置任务列表

任务 ID	任务名称	任务状态	文书	演示要点
1001	合同法标注演示任务	标注中	合同纠纷一审判决书、劳动争议仲裁审查裁定	展示标注工作台、双人标注、继续标注
1002	侵权责任裁定样例	可导出	侵权责任纠纷判决书	展示已完成裁定、结果查看、ZIP 导出
1003	劳动争议裁定演示	待裁定	劳动争议仲裁审查裁定	展示裁定界面、全部采纳 / 部分修改

任务 1001 预置标注情况：

- 文书「合同纠纷一审判决书」：annotator1、annotator2 均已提交，差异可用于裁定演示
- 文书「劳动争议仲裁审查裁定」：尚未标注，可现场演示「开始标注」

任务 1003 预置标注情况：

- annotator1、annotator2 均已提交，标签存在差异（如 P1 分别为 GM / GF），适合演示裁定对比

七、功能模块与页面对照

表 5 功能模块与页面对照表

模块	页面路径	可访问角色
登录	/login	所有人
任务目录	/tasks	创建者、参与者
文书总库	/documents	仅 admin
配置中心	/configs	仅 admin
用户管理	/users	仅 admin
新增任务	/tasks/create	仅创建者
任务数据列表	/tasks/:id/data	任务参与者
标注工作台	/annotate/:taskId/:dataId	被分配的标注员
裁定界面	/review/:taskId	被分配的裁定者
结果查看/导出	/results/:taskId	任务参与者

八、推荐演示路径

8.1 快速演示

按以下顺序可覆盖核心闭环：

- admin 后台概览 (2 min)
- creator 查看任务目录 (1 min)

→ annotator1 标注工作台 (4 min)

→ reviewer 裁定待裁定任务 (4 min)

→ creator/reviewer 查看结果并导出 ZIP (4 min)

表 6 快速演示步骤

步骤	账号	操作
1	admin	登录 → 浏览文书总库、配置中心、用户管理
2	creator	登录 → 任务目录查看 3 个预置任务及状态
3	annotator1	进入任务 1001 → 数据列表 → 「劳动争议仲裁审查裁定」 → 开始标注 → 划词、打标签、建关系、生成图示 → 提交
4	reviewer	进入任务 1003 → 「开始裁定」 → 切换标注员 A/B 对比 → 「全部采纳」或「部分修改」 → 确认定裁
5	creator 或 reviewer	进入任务 1002 → 「查看结果/导出」 → 导出 ZIP

8.2 完整演示

在快速演示基础上，增加：

- 超级管理员：上传文书、新增用户、编辑指南版本
- 任务创建者：从零创建新任务
- 标注员：双人独立标注同一文书
- 裁定者：「部分修改」进入标注工作台编辑后确认
- 导出：单篇导出 + 批量导出

完整路径见第十节「端到端完整业务流程」。

九、分角色详细演示步骤

9.1 超级管理员（admin）

9.1.1 登录与权限

1. 访问 `http://localhost:5173/login`
2. 输入 `admin` / `123456`

3. 登录后左侧导航仅显示：**文书总库**、**配置中心**、**用户管理**（不显示任务目录）
4. 可演示：普通用户访问 `/documents` 会被路由守卫重定向到 `/tasks`

9.1.2 文书总库（/documents）

演示点：文书入库与管理

1. 查看预置 3 篇文书列表，可按 ID、标题、上传时间筛选
2. **查看文书**：点击「查看」，抽屉展示裁判理由全文
3. **手动新增**：点击「手动新增」→ 填写标题、类型、裁判理由文本 → 保存
4. **文件上传**（P0）：拖拽或点击上传 PDF / Word / TXT / ZIP
 - 系统解析后弹出预览表
 - 可编辑标题、类型后勾选入库
5. **删除文书**：点击「删除」并确认

9.1.3 配置中心（/configs）

演示点：指南版本与标签体系

1. 查看默认「V1.0 标准指南」
2. **一级标签配置**：SF、GF、SM、GM 的简称、名称、描述
3. **二级标签配置**：GM 下 GM-L / GM-I / GM-C 等
4. **关系类型配置**：S / A / J / M / I
5. 可演示：新增标签 → 保存当前版本；或「新增指南版本」创建新版本
6. 点击「查看已有版本」浏览历史版本列表

9.1.4 用户管理（/users）

演示点：用户 CRUD 与在线状态（P1）

1. 查看 5 个预置用户及角色、是否允许创建任务
2. **在线状态**：列表显示「在线 / 离线」（基于最近 2 分钟活跃判断）
3. **新增用户**：点击「新增用户」→ 填写账号、姓名、角色、密码 → 保存
4. **编辑用户**：修改姓名、是否允许创建任务、密码
5. **删除用户**：删除非当前登录用户

9.2 任务创建者 (creator)

9.2.1 任务目录 (/tasks)

演示点：创建者视角的任务管理

1. 登录 creator
2. 左侧任务目录侧边栏可搜索、选中任务
3. 主表显示：任务 ID、名称、角色（创建者）、状态、标注员、操作按钮
4. 点击「详情 ▼」展开任务详情面板，可编辑任务名称、描述、指南版本、成员
5. 筛选：按状态（标注中 / 待裁定 / 可导出）、我创建的；排序：创建时间

预置任务操作建议：

表 7 预置任务操作建议

任务	建议操作
1001 合同法标注演示任务	进入数据列表，查看标注进度
1002 侵权责任裁定样例	进入数据列表 → 查看结果/导出
1003 劳动争议裁定演示	进入数据列表，确认状态为「待裁定」

9.2.2 创建新任务 (/tasks/create)

演示点：从零创建标注任务 (P0)

1. 任务目录点击「+ 新增任务」
2. 填写任务名称、描述
3. 选择指南版本（如 V1.0 标准指南）
4. 点击「选取 / 上传文书」：
 - 从全局文书库选取
 - 或上传新文书（与管理员上传逻辑相同）
5. 点击「选择成员」：
 - 指定标注员（如 annotator1、annotator2）
 - 指定裁定者（如 reviewer）
 - 创建者不应将自己设为标注员或裁定者

6. 点击「创建任务」
7. 创建成功后返回任务目录，新任务状态为「标注中」

9.2.3 运行中追加文书与成员 (P1)

1. 在任务详情面板点击「追加文书」或「追加成员」
2. 演示向进行中的任务添加新文书或新标注员

9.2.4 进入数据列表

1. 在任务行点击「进入数据」或类似操作按钮
2. 进入 `/tasks/:id/data`，查看该任务下所有文书条目及各自状态

9.3 标注员 (annotator1 / annotator2)

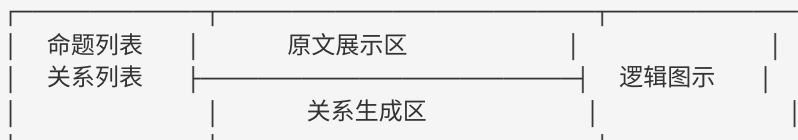
9.3.1 任务与数据选择

1. 登录 `annotator1`
2. 任务目录**仅显示被分配的任务**（不显示未参与任务）
3. 进入任务 1001 → 数据列表
4. 观察各文书的「当前身份」（标注员）、「状态」（标注中 / 待裁定 / 可导出）
5. 对「标注中」文书点击「开始标注」或「继续标注」

9.3.2 标注工作台 (/annotate/:taskId/:dataId)

演示点：系统核心功能

工作台分为四个区域：



步骤 A：命题标注

1. 在原文区用鼠标**拖选**一段文本
2. 弹出标签浮层，选择一级标签（SF / GF / SM / GM）

3. 若选择 GM，继续选择二级标签（GM-L / GM-I 等）
4. 确认后生成命题，编号为 P1、P2、P3…
5. 已标注文本在原文中**高亮显示**
6. 与已有命题范围**重叠**的文本无法再次标注

步骤 B：命题编辑

1. 鼠标悬停命题列表项，显示「修改 / 删除」
2. 修改：重新选择标签或调整文本范围
3. 删除：删除后序号自动前移补齐（无断号）

步骤 C：关系标注

1. 在关系生成区选择关系类型按钮：S / A / J / M / I
2. 在各成员槽位下拉选择命题（或已有关系）
3. S、A、M 为二元关系，默认两个成员
4. J（组合）、I（同一）支持多个成员，点击「+」增加槽位
5. 点击「确认」生成关系，编号 R1、R2、R3…
6. 关系列表支持修改、删除；点击关系行可激活编辑

步骤 D：逻辑图示

1. 完成命题与关系后，关系生成区右上角显示「图示待刷新」
2. 点击「**生成图示**」按钮（图示不会自动刷新，需手动触发）
3. 右侧逻辑图示区展示论证结构图
4. 可点击「 全屏预览」放大查看

步骤 E：暂存与提交

1. 「暂存」：保存草稿，不推进任务状态
2. 「提交」：正式提交标注结果；当所有标注员均提交后，文书进入「待裁定」

推荐演示文案（任务 1001 / 劳动争议文书）：

表 8 推荐标注文案

选中文本	建议标签
劳动者与用人单位建立劳动关系后，双方均应遵守劳动合同约定	GM → GM-L
现有考勤记录、工资流水可以证明申请人在案涉期间持续提供劳动	SF

公司主张双方不存在劳动关系，但未提交充分反证

SF

本院不予采纳

SM

可建立关系：S(P2, P4)（事实支持结论）、A(P3, P4)（反对关系）等。

9.3.3 双人独立标注

1. 退出 annotator1，登录 annotator2
2. 对同一文书独立标注（标签、关系可与 annotator1 不同）
3. 两人都提交后，文书状态变为「待裁定」

9.4 裁定者 (reviewer)

9.4.1 进入裁定界面

1. 登录 reviewer
2. 进入任务 1003（劳动争议裁定演示）
3. 数据列表中「待裁定」文书点击「开始裁定」
4. 进入 /review/:taskId

9.4.2 对比标注结果 (P0)

界面布局：

- 左侧：命题列表、关系列表
- 中间：原文展示区（带标注高亮）、论证图示（可收起/展开）
- 右侧：标注员列表（参与者一、参与者二、裁定结果）

演示操作：

1. 顶部下拉切换不同文书
2. 右侧点击不同标注员，对比命题数量、标签差异、关系差异
3. 原文区与图示区随选中标注员同步切换
4. 可指出任务 1003 中 P1 的标签差异：annotator1 为 GM，annotator2 为 GF

9.4.3 全部采纳 (P0)

1. 选中某一标注员的结果

2. 点击「全部采纳」
3. 确认弹窗 → 系统将该标注员结果定为最终版
4. 文书进入「可导出」，返回数据列表

9.4.4 部分修改 (P0)

1. 选中某一标注员或已有裁定草稿
2. 点击「部分修改」
3. 跳转至标注工作台（裁定模式），基于选中结果继续编辑命题/关系
4. 点击「提交」保存为**裁定草稿（待确认）**
5. 返回裁定界面，右侧出现「裁定结果（待确认）」
6. 检查草稿内容后点击「**确认**」→ 裁定生效；或「**取消**」→ 丢弃草稿

9.4.5 查看已完成裁定（任务 1002）

1. 进入任务 1002 → 数据列表
2. 文书状态为「可导出」
3. 可进入裁定界面查看「裁定结果」，或进入结果页导出

9.5 结果查看与导出

可访问角色：任务创建者、裁定者、标注员（查看）；导出以创建者与裁定者为主。

9.5.1 单篇结果查看（/results/:taskId）

1. 使用 `creator` 或 `reviewer` 登录
2. 进入任务 1002 → 数据列表 → 「查看结果/导出」
3. 页面展示：
 - 各标注员版本（命题数 / 关系数）
 - 最终裁定结果
 - 原文高亮、论证图示
4. 切换右侧「结果来源」对比不同版本

9.5.2 单篇 ZIP 导出 (P0)

1. 在结果页点击「导出 ZIP」
2. 浏览器弹出保存对话框，选择保存位置
3. ZIP 内容结构：

```
{任务名}_{文书名}_{日期}.zip
├─ {文书ID}_{文书标题}/
│   ├── 导出说明.txt
│   ├── 参与者一/
│   │   ├── 命题列表.csv
│   │   ├── 关系列表.csv
│   │   └─ 论证图示.png
│   ├── 参与者二/
│   │   └─ ...
│   └─ 最终裁定结果/
│       ├── 命题列表.csv
│       ├── 关系列表.csv
│       └─ 论证图示.png
```

9.5.3 批量 ZIP 导出 (P1)

1. 在数据列表页（`/tasks/:id/data`）
2. 勾选多篇「可导出」文书
3. 点击「批量导出 ZIP (N)」
4. 生成包含多篇文书子目录的单个 ZIP 文件

十、端到端完整业务流程演示

以下演示从零走完「创建 → 标注 → 裁定 → 导出」全链路。

阶段 0：准备 (admin)

1. 登录 `admin`
2. (可选) 上传 1 篇新文书或手动新增
3. (可选) 在配置中心确认指南版本
4. 退出登录

阶段 1: 创建任务 (creator)

1. 登录 **creator**
2. 新增任务，名称如「答辩现场演示任务」
3. 选取 1-2 篇文书（建议选较短的「劳动争议仲裁审查裁定」）
4. 分配 annotator1、annotator2 为标注员，reviewer 为裁定者
5. 创建成功，进入数据列表确认状态为「标注中」
6. 退出登录

阶段 2: 双人标注 (annotator1 → annotator2)

annotator1:

1. 进入新任务 → 开始标注
2. 至少标注 3 个命题、2 个关系
3. 生成图示并提交

annotator2:

1. 同一文书开始标注
2. 故意使用不同标签或关系（制造裁定差异）
3. 提交

→ 两人提交后，文书状态变为「待裁定」

阶段 3: 裁定 (reviewer)

1. 登录 **reviewer**
2. 进入任务 → 开始裁定
3. 切换对比两名标注员结果
4. 选择「部分修改」→ 在标注工作台微调 1 处标签 → 提交草稿
5. 返回裁定界面 → 确认裁定

→ 文书状态变为「可导出」

阶段 4: 导出 (creator 或 reviewer)

1. 数据列表 → 查看结果/导出
2. 查看最终裁定结果的图示

3. 导出 ZIP，打开本地文件验证 CSV 与 PNG

阶段 5：收尾（可选）

- 1. `creator` 查看任务目录，确认任务状态已推进
- 2. `admin` 查看用户在线状态变化

十一、标签与关系速查

一级标签

表 9 一级标签说明

简称	名称	说明
SF	个别事实判断	案件中个别对象的事实判断
GF	一般事实判断	为规范适用提供经验或背景支撑
SM	个别规范判断	法院对本案的规范性评价
GM	一般规范判断	法律论证的规范基础（需选二级标签）

GM 二级标签

表 10 GM 二级标签

简称	名称
GM-L	法律条文
GM-I	法律解释
GM-C	合同及合同解释
GM-U	习惯与行业惯例
GM-M	道德与价值观念
GM-O	其他规范判断

关系类型

表 11 关系类型说明

简称	名称	元数
S	支持	二元
A	反对	二元
J	组合	多元（可 + 成员）
M	匹配	二元
I	同一	多元（可 + 成员）

十二、功能验收对照表

演示时可按此表勾选，确保 P0/P1 功能均已覆盖。

表 12 功能验收对照表

优先级	功能	演示账号	验证方式
P0	登录认证	任意	正确密码可登录，错误密码提示失败
P0	角色权限隔离	admin / annotator1	非 admin 无法访问后台三页
P0	文书总库 CRUD	admin	查看、上传、手动新增、删除
P0	指南版本管理	admin	查看/编辑标签与关系类型
P0	用户管理	admin	新增、编辑、删除用户
P0	创建任务	creator	选文书、选指南、分配成员
P0	任务状态流转	全流程	标注中 → 待裁定 → 可导出
P0	划词生成命题	annotator1	选中文本弹出标签浮层
P0	命题标签（含 GM 二级）	annotator1	GM 标签可选二级
P0	命题编辑/删除/序号补齐	annotator1	删除后序号连续
P0	五种关系标注	annotator1	S/A/J/M/I 均可创建

P0	多成员关系 J/I	annotator1	点击 + 增加成员
P0	生成论证图示	annotator1	点击「生成图示」后右侧出图
P0	标注暂存与提交	annotator1	暂存不推进，提交后推进状态
P0	双人独立标注	annotator1/2	互不可见对方进行中草稿
P0	裁定对比展示	reviewer	切换标注员对比结果
P0	全部采纳	reviewer	一键采纳某标注员版本
P0	部分修改	reviewer	进入工作台编辑后确认定裁
P0	结果查看	creator	可查看各版本与最终结果
P0	ZIP 导出 (CSV+PNG)	creator/reviewer	下载 ZIP 并打开验证
P1	用户在线状态	admin	用户列表显示在线/离线
P1	已标注文本高亮	annotator1	原文区高亮已标注片段
P1	重叠区域禁止重复标注	annotator1	重叠选区提示或拦截
P1	运行中追加文书/成员	creator	任务详情面板追加
P1	批量 ZIP 导出	creator	数据列表勾选多篇导出
P1	图示全屏预览	annotator1	标注工作台全屏按钮

十三、常见问题与排障

Q1: 前端请求接口失败 / 登录无响应

- 确认后端已启动在 `http://localhost:8080`
- 确认前端通过 `npm run dev` 启动 (自带 API 代理)
- 检查浏览器控制台 Network 面板中 `/api` 请求状态码

Q2: 后端启动报数据库连接错误

- 确认 MySQL 服务已启动
- 确认已设置 `DB_COMMON_USER` 和 `DB_COMMON_PWD` 环境变量
- 确认本机 3306 端口可连接

Q3: 登录成功但看不到预置任务

- 确认使用的是正确角色账号（参与者只能看到被分配的任务）
- 若数据库曾被手动清空，需重置数据库后重启后端（见下节）

Q4: 后端打包失败（jar 无法重命名）

- Windows 上可能是旧 Java 进程占用 jar 文件
- 结束相关 Java 进程后重新执行 `mvn -DskipTests package`

Q5: 图示不显示

- 需先添加至少 1 个命题
- 必须点击关系生成区的「**生成图示**」按钮（不会自动刷新）
- 若刚修改了命题/关系，注意「图示待刷新」提示

Q6: 无法进入裁定 / 导出

- 裁定：需所有标注员均已**提交**，文书才进入「待裁定」
- 导出：需裁定已**确认**，文书才进入「可导出」

Q7: 导出时浏览器无反应

- 部分浏览器需允许「下载多个文件」权限
- 导出使用「另存为」对话框，请留意是否被弹窗拦截

十四、重置演示数据

若演示过程中数据被改乱，可重置为初始种子状态：

方法一：删除数据库后重启（推荐）

```
DROP DATABASE IF EXISTS jap;
```

然后重启后端，`DatabaseInitializer` 会检测空库并重新执行 `data.sql`。

方法二：仅清空业务表

保留 `sys_user` 等表结构，手动 TRUNCATE 业务表后重启并导入 `data.sql`（适合高级用户）。

注意：当前 `spring.sql.init.mode=never`，种子数据由 `DatabaseInitializer` 在首次建库时导入；已有库不会重复导入演示数据。

十五、相关文档

表 13 相关文档清单

文档	路径
项目 README	/README.md
后端启动说明	/backend/README.md
API 规范	/docs/P3/法律文书标注平台_API_规范文档.md
Sprint 任务看板	/docs/P4/Sprint 合并任务看板.md
Bug 修复日志	/docs/P4/Bug 修复日志.md
CI/CD 记录	/docs/P4/CICD 配置与运行记录文档.md

如有演示环境问题，请联系第 44 组团队成员。